

桂林城区国土空间及其碳储量时空演变模拟 ——以桂林城区为例

张晓燕 刘韩昕

摘要：对桂林城区进行土地利用模拟和陆地生态系统碳储量评估，能够有效量化指标，助力桂林国土空间生态修复，提高陆地生态系统碳汇增量，落实“双碳”政策和促进城市可持续发展。本文首先运用PLUS模型预测桂林城区2030年三种不同预设情境下的生态空间土地利用格局，再运用InVEST模型分析不同情景下的碳储量时空分布特征，最后通过R语言地理探测器模块对其碳储量进行最优离散化和空间分异驱动因子分析结果表明：（1）不同土地类型重心偏移存在差异，耕地和建设用地动态变化波动较大，三种情景模拟主要受耕地和林地影响。耕地保护下耕地增加量为15.71km²，生态保护下林地增加量为12.86 km²。（2）2030年自然情景模拟下桂林城区碳储总量预测达6803915.53t，相比于2020年，增加333726.2t，与自然发展情景相比，其它情景碳储量增速较小，耕地、草地和林地的总体转入量较高，主要表现为向建设用地方向转化，转化面积为147.62km²。（3）人口密度和GDP密度与高程、坡度、气温和降水的增强各因子对碳储量解释力较强，土地利用是碳储量变化决定因素。研究结果可为桂林国土空间生态修复及陆地生态系统碳汇可持续发展提供科学基础和决策依据。

关键词：土地利用 PLUS-InVEST 模型 预测模拟 碳储量

1 研究背景

气候变化作为全球性热点话题之一，是当前人类社会面临的重大挑战，而土地利用变化是其关键驱动因素，随着城镇化和工业化进程加快，土地利用及其时空变化对陆地生态系统碳储量的影响是近年来气候变化研究关注的焦点^[1,2]。桂林市生态本底脆弱，是碳达峰、碳中和的重点和难点区域，突出中心城区核心地位，需要以全域增汇为城市发展的新方向。土地利用模拟是碳储量多情景评估的基础，目前应用较为广泛的土地利用模拟模型主要有CA-Markov、CLUES-S和GeoSOS^[3-5]等。关于陆地生态系统碳储量的研究，InVEST模型是最常用的一种根据土地利用类型及其变化进行描述评估的当量因子模型。国外Muhammad Imran等^[6]利用InVEST模型对喀喇昆仑山脉巴格罗特山谷的山地森林类碳储量进行评估；国内Deepakshi Babbar^[7]等人采用InVEST模型评价和预测印度保护区内固碳量。我国有关学者对于InVEST模型的研究也比较多，王志远等^[8]利用InVEST模型，探讨在未来多种情景模式下洞庭湖区碳储量时空变化特征及其响应。但随着研究的不断深入，这些模型也存在一定局限性。耦合PLUS-InVEST模型更能填补城市发展中由国土空间规划政策引导土地利用变化的模拟需求，实现桂林城区生态修复和低碳可持续发展。

2 研究区域

桂林城区处在桂林市区域门户枢纽地位，总面积约为2.78万平方公里，包含了桂林主城区的秀峰区、叠彩区、七星区、象山区和雁山区大部分，研究区范围具体如图。

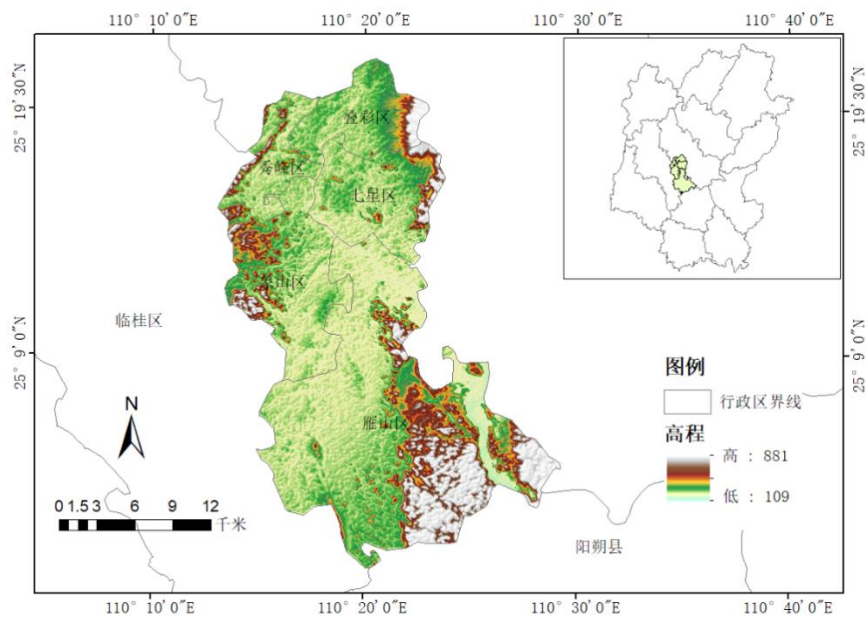


图1研究区位图

3 数据来源及预处理

根据研究区土地利用的实际情况，结合中科院发布的土地里及分类体系标准将土地类型划分5类；对数据进行空间标准化，统一坐标系至 Krasovsky_1940_Albers用于PLUS模型计算，其他实验数据来源如下（表1）。

数据类型	数据内容	年份	数据来源	数据描述
土地利用数据	土地利用现状	2000	中国科学院资源与环境研究所	栅格数据
		2010	https://www.resdc.cn/DOI/doiList.aspx?FieldTyepID=5,1	空间分辨率 30m
		2020		矢量数据
道路数据	道路网络	2020	Open Street Map http://download.geofabrik.de/	矢量数据
自然数据	气温	2019	中国科学院资源与环境研究所 https://www.resdc.cn/DOI/doiList.aspx?FieldTyepID=5,1	空间分辨率 1km
	降水	2019		
	植被覆盖	2020	国家生态科学数据中心 https://doi.org/10.12199/nesdc.ecodb.rs.2021.012 https://cstr.cn/15732.11.nesdc.ecodb.rs.2021.012	空间分辨率 30m
	河流	2020	中国科学院资源与环境研究所 https://www.resdc.cn/DOI/doiList.aspx?FieldTyepID=5,1	矢量数据
	地形	2020	地理空间数据云 https://www.gscloud.cn/	栅格数据集
社会经济数据	人口	2020	WordPop https://hub.worldpop.org/geodata/summary?id=39793	
	生产总值	2020	中国科学院资源与环境研究所 https://www.resdc.cn/DOI/doiList.aspx?FieldTyepID=5,1	Tiff数据
	夜间灯光	2020	中国研究院（福建） http://nnu.geodata.cn/data/datadetails.html?dataguid=8213124601985&docid=0	栅格数据 数据分辨率： 500 m*500 m
	POI	2020	中国科学院资源与环境研究所 https://www.resdc.cn/DOI/doiList.aspx?FieldTyepID=5,1	空间分辨率 30m

表1 研究数据列表

4 研究方法

4.1 研究思路

本文研究思路如图2所示，首先运用PLUS模型通过对 2030年桂林城区土地利用进行多情景模拟，再结合 InVEST 模型对桂林城区2030年不同情景的碳储量进行核算并分析其变化趋势。耦合两种模型得到碳储量时空特征布，从时间上分析土地利用转移对碳储量变化的影响，从空间上探讨高程、坡度和气温等影响因子对碳储量空间分布的影响程度。最后运用R语言地理探测器将数据进行最优离散处理，探寻影响碳储量的时空变化驱动因子解释力，后从国土空间生态修复和低碳可持续发展角度进行分析并提出相应策略建议。

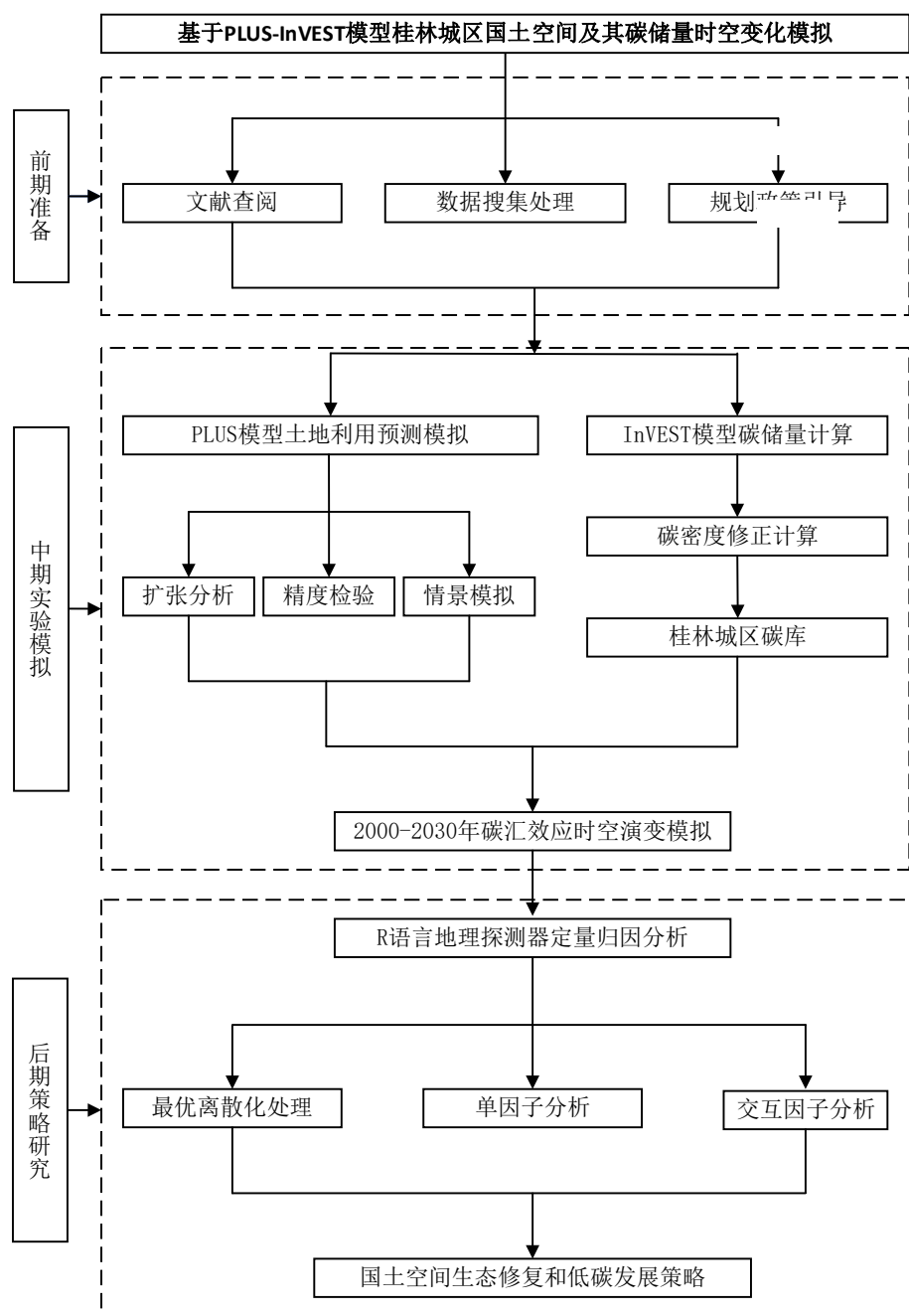


图2 研究思路框架

4.2 土地利用动态度

运用单一土地利用动态度 K 值来计算各个类型变化速度的情况, 如公式 (1) 所示:

$$K = \frac{U_b - U_a}{U_a} \times \frac{1}{T} \times 100\% \quad (1)$$

式中, U_a 、 U_b 分别代表研究阶段首选地类和预选定地类的面积。 K 值越大, 则表明该区域在研究时期内土地变化越强烈^[8]。

引入综合土地利用动态度来探究土地利用类型变化的剧烈程度, 如公式 (2) 所示:

$$LC = \left[\frac{\sum_{i=1}^n \Delta LU_{i-j}}{2 \sum_{i=1}^n LU_i} \right] \times \frac{1}{T} \times 100\% \quad (2)$$

式中, LU_i 表示研究区域第一年份的 i 类土地面积; ΔLU_{i-j} 则作为研究时段内 i 类土地类型转化为 j 类土地类型面积的绝对值^[9]。

4.3 InVEST 模型

InVEST模型和碳密度系数修正InVEST模型(生态系统服务功能权衡综合评估模型)将生态系统的碳储量划分为4个基本碳库, 包括地上生物碳、地下生物碳、土壤碳和死亡有机碳。碳储量计算见公式 (3) 和公式 (4)

$$C_i = C_{i\text{-above}} + C_{i\text{-below}} + C_{i\text{-soil}} + C_{i\text{-dead}} \quad (3)$$

$$C_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n C_i \times A_i \quad (4)$$

式中, i 为某种土地利用类型; C_i 为第 i 类土地利用类型碳密度; $C_{i\text{-above}}$ 、 $C_{i\text{-below}}$ 、 $C_{i\text{-soil}}$ 和 $C_{i\text{-dead}}$ 分别为第 i 类土地利用类型地上植被碳密度(t·hm⁻²)、地下植被碳密度(t·hm⁻²)、土壤碳密度(t·hm⁻²)和死亡有机碳密度(t·hm⁻²); C_{tot} 为生态系统碳储总量(t); A_i 为第 i 类土地利用类型面积(hm²); n 为土地利用类型数量^[12]。

碳密度及其修正对区域碳储量评估, 采用 Alam 等研究的公式修正降水量因子, Giardina 等研究公式修正平均气温和生物量碳密度^[10]。

$$C_{SP} = 3.3968 \times P + 3996.1 (R^2 = 0.11) \quad (5)$$

$$C_{BP} = 6.7981e^{0.00541P} (R^2 = 0.70) \quad (6)$$

$$C_{BT} = 28 \times T + 398 (R^2 = 0.47, P < 0.01) \quad (7)$$

式中: C_{SP} 表示在年平均降水量影响下研究区域内某种土地利用类型的土壤碳密度(kg/m²), C_{BP} 和 C_{BT} 分别表示根据年平均降水量和年平均温度影响下土地利用类型的生物量碳密度(kg/m²), P 和 T 分别表示相应研究年限内平均降水(mm)和平均气温(℃)^[11]。

$$K_{BP} = \frac{C'_{BP}}{C''_{BP}} \quad (8)$$

$$K_{BT} = \frac{C'_{BT}}{C''_{BT}} \quad (9)$$

$$K_B = K_{BT} \times K_{BP} \quad (10)$$

$$K_S = C'_{SP}/C''_{SP} \tag{11}$$

式中： K_{BP} 与 K_{BT} 分别表示生物量碳密度降水因子和气温因子修正系数， K_B 表示在降水因子和气温因子综合影响下的生物量碳密度修正系数， K_S 表示土壤碳密度修正系数， C' 和 C'' 分别表示所研究区域与全国的碳密度数据〔12-14〕：

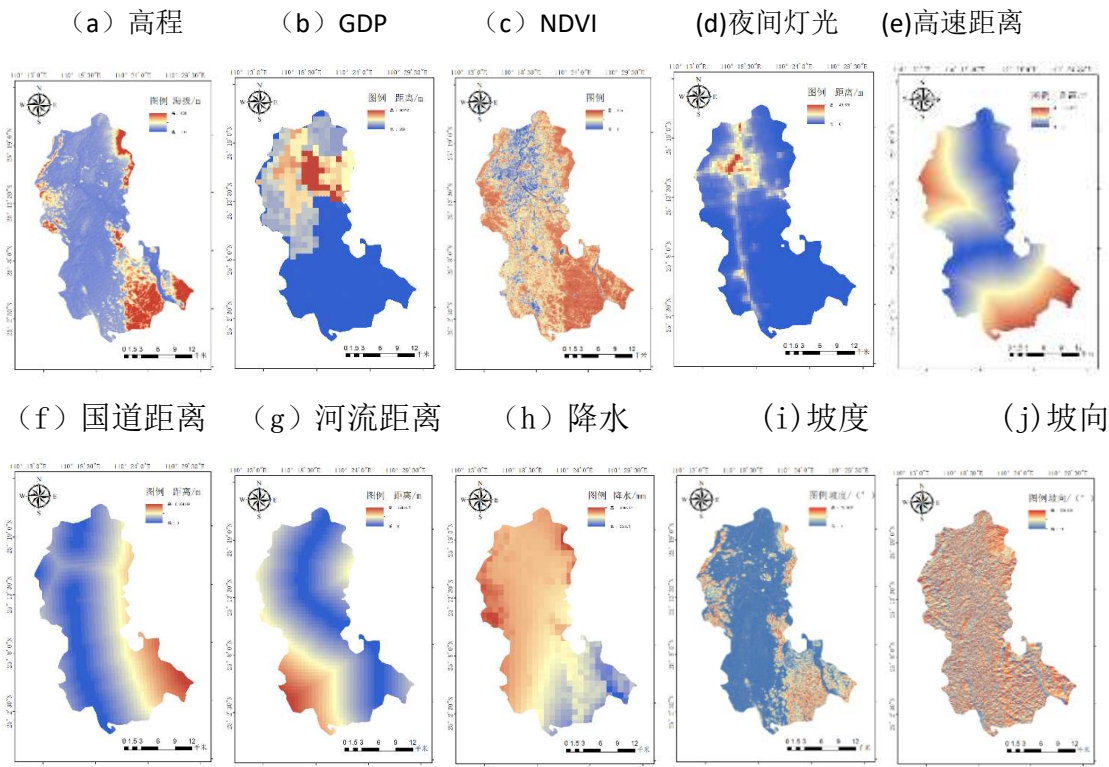
土地利用类型	地上生物碳	地下生物碳	土壤碳	死亡有机碳	合 计
耕地	13.49	2.68	47.4	1	64.57
林地	97.65	23.44	96	29	246.09
草地	2.8	12.58	60	1	76.38
水域	2.8	2.4	0	0	5.2
建设用地	11.45	0.93	1	0	13.38

表2 桂林市城区碳库数据

4.4 PLUS 模型

4.4.1 概念和预测方法

PLUS模型包括土地扩张分析策略(LEAS)和基于多类型随机斑块种子的元胞自动机(CA)这两个模块。根据已有研究经验和桂林市城区实际情况，选取15个驱动因子进行模拟。



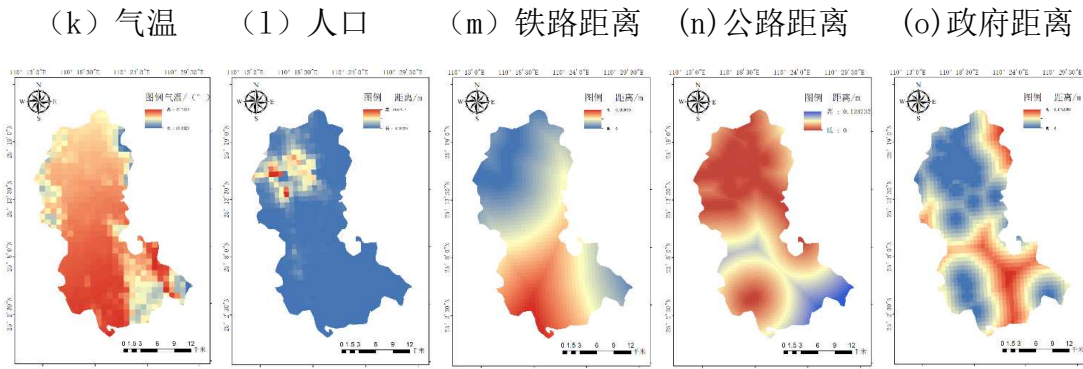


图3 驱动因子选取

4.4.2 土地扩张分析策略(LEAS)

PLUS模型利用随机森林算法(RFC)，探讨不同土地利用类型与多种驱动因子的关系，最终输出*i*单元土地利用类型*k*的增长概率 $P_{i,k}^d(x)$ ，其公式如下：

$$P_{i,k}^d(x) = \frac{\sum_{n=1}^M I(h_n(x) = d)}{M} \quad (12)$$

式中， x 表示研究段内所有影响因子的集成向量； $h_n(x)$ 表示 x 向量决策树的第*n*个预测类型； $I(\cdot)$ 表示决策数集的指示函数； M 为决策树的总数。

4.4.3 精度检验

PLUS模型是在FLUS模型基础上发展的考虑政策驱动引导作用的斑块级精细化土地利用预测模型。采用Kappa系数对2020年模拟图和2020年现状图进行交叉比较，检验最终结果。其表达式为：

$$K = \frac{P_0 - P_c}{P_p - P_c} \quad (13)$$

式中， K 是用地类型的栅格个数误差精度， P_0 是模拟正确栅格个数占总数之比， P_c 是随机状态仿真正确栅格个数占总数之比， P_p 是理想状态仿真正确栅格数量占总数之比。

4.4.4 基于多类型随机斑块种子的元胞自动机(CA)

CARS模块是一个CA模型，包括各种随机种子在土地利用主导下斑块生长机制。其中，计算土地利用类型*k*的总体概率公式为：

$$OP_{i,k}^{d=1,t} = P_{i,k}^{d=1} \times \Omega_{i,k}^t \times D_k^t \quad (17)$$

式中， $OP_{i,k}^{d=1,t}$ 为单元*i*处地类*k*的增长概率； $\Omega_{i,k}^t$ 为*i*单元领域效应， D_k^t 为自适应驱动系数。

4.4.4.1 邻域因子参数

邻域因子是指不同土地利用类型之间以及邻域范围内,不同土地利用单元之间的互动关系,其表达式为:

Ω_{p,k}^t = \frac{\sum_{N \times N} \text{con}(c_p^{t-1} = k)}{N \times N - 1} \times w_k \tag{20}

式中Ω_{p,k}^t 是t时刻元胞p的邻域影响因子; Ω表示各用地类型的邻域因子参数,文中对用地领域中各因子参数设置 (表3) [15-16]。

土地利用类型	耕地	林地	草地	水域	建设用地
自然发展	0.30	0.34	0.07	0.02	0.27
耕地保护	1	0.34	0.07	0.02	0.27
生态保护	0.30	1	1	1	0.27

表3邻域因子参数设置

4.4.4.2 土地利用转移矩阵

将任意两个阶段的土地利用格局分布图在空间上叠加运算,得到土地利用类型的转移矩阵,其表达式为:

S_{ij} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{21} & \dots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & & S_{nn} \end{bmatrix} \tag{21}

其中,S为面积,i,j分别为研究期初和末的土地利用类型,n为土地利用类型数。文中设置 3 种情景: 自然变化情景,生态保护情景和耕地保护情景 (表4) [17]。

	自然发展					耕地保护					生态保护				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
A	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注: A;耕地B: 林地C:草地D: 水域E: 建设用地

4.5 语言地理探测器驱动因子交互分析

地理探测器能对碳储量与筛选出的因子进行探测分析，揭示其空间分异驱动力。本文借助 R语言中的GD包，运用相等间隔、自然断点、分位数、几何间隔和标准差五种分类方法，将分类等级数设置为 3-5 类，从中选择q值最高的参数组合方式进行空间离散化。通过计算单一因子 $q[q(X1), q(X2)]$ 值及双因子交互 q 值 $q(X1 \cap X2)$ 判断双因子是否存在交互作用及交互作用的程度。q值计算见公式^[18]

$$q = 1 - \frac{\sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} = 1 - \frac{SSW}{SST} \tag{14}$$

$$SSW = \sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2, \quad SST = N \sigma^2 \tag{15}$$

式中，q为因子解释力；h为解释变量或被解释变量分层； N_h 和N为层h和全区单元数； σ_h 和 σ^2 分别代表层h和全区Y值方差；SSW和SST分别为层内方差之和及全区总方差。

类型	判断准则
双因子增强	$q(X1 \cap X2) > \text{Max}(q(X1), q(X2))$
单因子非线性减弱	$\text{Min}(q(X1), q(X2)) < q(X1 \cap X2) < \text{Max}(q(X1), q(X2))$
弱	
非线性减弱	$q(X1 \cap X2) < \text{Min}(q(X1), q(X2))$
独立	$q(X1 \cap X2) = q(X1) + q(X2)$
非线性增强	$q(X1 \cap X2) > q(X1) + q(X2)$

表4交互因子判断准则

5 研究结果

5.1 土地利用动态变化

依据公式（1）与（2），可以得出桂林城区三期土地利用单一动态度和综合动态度结果见（表1）。2000—2020年间，桂林城区耕地和建设用地变化波动较大，其余三大地类与之相比变化并不突出。耕地和草地的面积变化分别为21.56km²和5.05km²，水域以及建设用地面积持续增加，增加面积分别为1.48km²和30.27km²。从综合土地利用动态度来看，在 2000—2020年间，桂林城区后一阶段相较前一阶段增长呈现下降趋势，但从整体来看，保持持续增长的趋势。

土地利用	2000-2010		2010-2020		2000-2020	
	面积/km2	K值	面积/km2	K值	面积/km2	K值
耕地	5.35	-0.27%	16.21	-0.83%	21.56	-1.20%
林地	0.16	0.01%	4.76	-0.24%	4.61	-0.24%
草地	0.86	-0.18%	4.18	-0.89%	5.05	-1.18%
水域	1.38	1.14%	0.11	0.08%	1.48	1.10%
建设用地	5.05	0.53%	25.22	2.53%	30.27	2.42%
综合利用	0.12%		0.45%		0.45%	
动态度						

表5桂林城区2000-2020土地利用动态度变化

5.2 土地扩张分析策略 (LEAS)

基于2000年和2010年土地利用数据，将两期土地利用数据叠加分析，在LEAS模块中输入已发生变化的栅格单元，利用15个驱动因子数据，进行采样测算，各地类发展概率图集及驱动因子用地贡献度排名如图4所示。

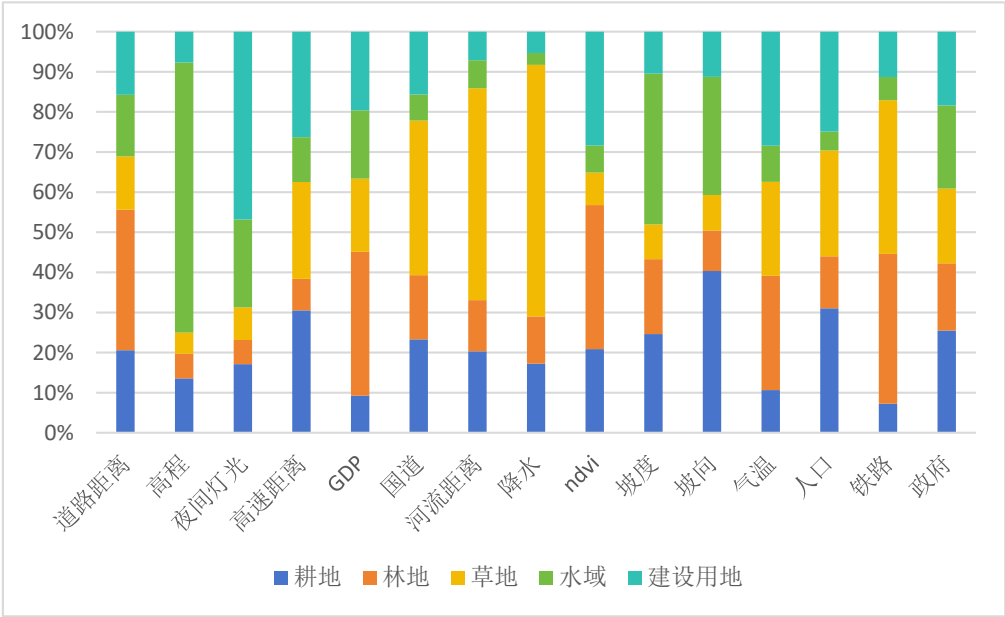


图4 各因子贡献度占比

5.3 精度验证

Kappa系数对模拟结果和观测数据进行了总体的一致性检验，本研究选取2010年作为基期数据，采用以上方法对2020年的土地利用进行了模拟。计算发现Kappa系数高达0.83，表明PLUS模型在模拟未来桂林城区土地利用空间格局的变化情况上具有很好的适用性^[20]。

5.4 2030 土地利用预测结果

5.4.1 时间分布特征

5.4.1.1 土地利用面积变化

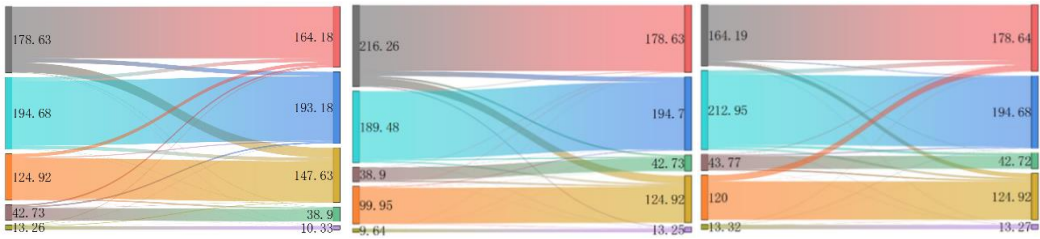
以2030年碳达峰为时间节点，对桂林城区土地利用变化进行模拟。2030年，自然演变情景下耕地、林地、草地和水域面积减少，减少量分别为36.49km²、6.91km²、9.22km²和1.81km²；耕地与生态保护情景下，林地、草地、水域减少面积分别为840.38 km²、51.42 km²、143.43km²和 44.54 km²；耕地和建设用地增加,增加量为723.36 km²和356.44 km²，相较于其他三种情景，建设用地的增长受到限制，其变化率仅为 14.44%。

项目		2000年	2010年	2020年	2030年		
					自然发展	耕地保护	生态保护
耕地	面积/km ²	200.58	195.23	179.02	164.09	216.29	164.21
	占比%	36.10	35.12	32.19	29.60	39.02	29.62
林地	面积/km ²	200.14	200.30	195.54	193.23	189.53	213.00
	占比%	36.03	36.03	35.16	34.86	34.19	38.42
草地	面积/km ²	47.98	47.12	42.93	38.76	38.92	43.78
	占比%	8.64	8.48	7.72	6.99	7.02	7.90
水域	面积/km ²	12.04	13.41	13.52	10.23	9.64	13.33
	占比%	8.64	2.41	2.43	1.85	1.74	2.40
建设 用地	面积/km ²	94.82	99.87	125.09	148.03	99.95	120.01
	占比%	17.07	17.96	22.49	26.70	18.03	21.65

表7 2000-2030桂林市城区土地利用面积

5.4.1.2 土地利用转移矩阵

由表可知, 2020—2030年间耕地和林地向建设用地的转移最为明显, 少部分草地和水域转移为建设用地。由图5可知, 耕地、草地和林地的总体转入量较高, 主要表现为向建设用地方向转化^[19]。



5.4.2 空间分布特征

2030年模拟结果显示（图6），但不同情景各类用地变化有所差异。在自然保护和其他两种发展情景中，耕地和林地面积呈减少趋势，其余地类均呈增加趋势,耕地保护和生态保护情景中耕地、林地、草地和水域面积均大于其它情景。

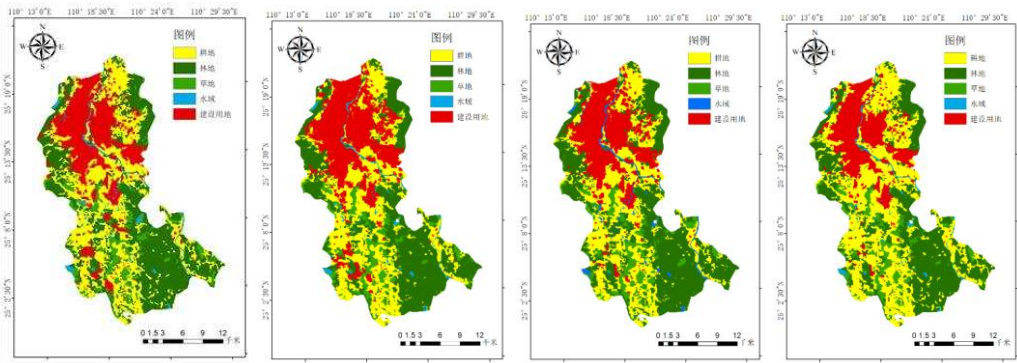


图6 2030三种情景下土地利用分布土地利用转移矩阵分布

5.5 碳储量变化特征分析

5.5.1 时间变化特征

通过InVEST模型计算得出桂林城区2000—2020年总碳储量分别为6720.01×103t、5473.34×103t和6470.19×103t(表8),自然发展情景下,2030桂林城区碳储总量预测达6315.68×103t,与2020年相比,总量减少154.51t×103t;与之对应的耕地保护情景下,2030年桂林城区碳储总量预测达6496.63×103t,增加26.44×103t,生态保护情景下,2030年桂林城区碳储总量预测6803.92×103t,增加333.73×103t,与自然发展情景相比,碳储量减速较小,两种情景对于桂林城区固碳作用有着重要的作用。

项目	2000年	2010年	2020年	2030年			合计
				自然发展	耕地保护	生态保护	
耕地	1295.12	1059.61	1155.93	1060.31	1396.58	1060.31	7027.85
林地	4925.29	3983.09	4811.94	4755.22	4664.06	5241.72	28381.33
草地	366.46	300.11	327.92	297.24	297.24	334.38	1923.35
水域	6.26	11.96	7.03	5.37	5.02	6.93	42.57
建设用地	126.88	118.57	167.37	197.54	133.73	160.57	904.66
合计	6720.01	5473.34	6470.19	6315.68	6496.63	6803.92	38279.76

表8 不同时期碳储量面积变化

碳储量单位为103 t, 贡献率单位为%

5.5.2 空间变化特征

从划分片区整体来看,以桂林城区为核心的东南片区碳储量要远高于桂林城区的西北片区,2020-2030年各情景碳储量空间变化存在一定差异。在自然发展、耕地保护和生态保护情景下中部和建设用度和耕地扩张明显,碳储量明显降低。耕地保护和生态保护情景中建设用地扩张面积相对较小,桂林城区南部、中部和北部地区碳储量增加最为显著。

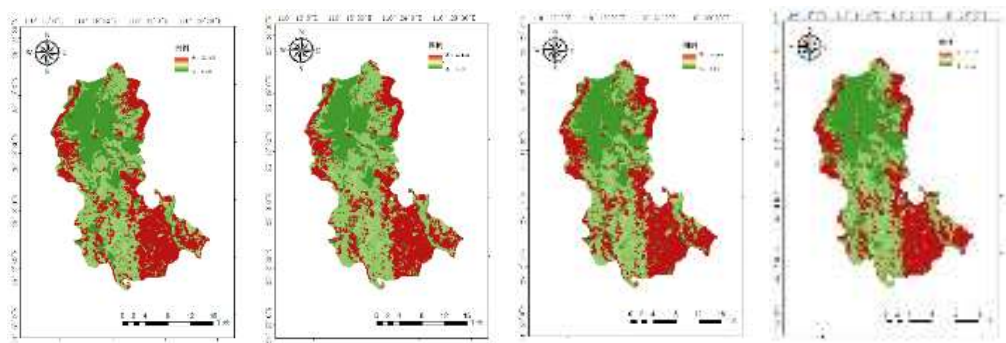


图7 2000-2030碳储量变化空间分布图

5.6 地类转换对碳储量变化

近20年来,耕地向其他土地类型转移导致相应的碳储量减少35846.458 t,其中耕地主要转化为林地、草地和建设用地。2000—2020年间,草地碳储量与其面积变化呈现显著相关性,即随着面积的减少,其碳储量也随之减少,在向其余地类转换的程中碳储量损失15389.00t。在二十年间持续增加,主要转入地类为耕地、林地与草地,较少的转为其余地类。(表9),因此,林地和草地转入建设用地面积明显减少,最终提高了桂林城区碳储总量,有助于实现国土空间生态修复策略。

土地利用类型转化	面积 /hm ²	土壤碳储量变化 化	植被碳储量变 化	碳储量变 化
耕地-耕地	16985.88	0	0	0
耕地-林地	486.18	37241.39	51010.00	88251.4019
耕地-草地	153.72	1936.87	-121.44	1815.43413
耕地-水域	179.82	-8703.29	-1972.63	-10675.913
耕地-建设用地	2251.17	-106705.45	-8531.93	-115237.38
小计	20056.77	-76230.48	40384.01	-35846.458
林地-耕地	477.72	-36593.35	-50122.38	-86715.743
林地-林地	18820.17	0.00	0.00	0
林地-草地	120.33	-7701.12	-12720.08	-20421.206
林地-水域	48.96	-6120.00	-5673.97	-11793.975

林地-建设用地	541.71	-67172.04	-58889.29	-126061.34
小计	20008.	-117586.51	-127405.73	-244992.26
89				
草地-耕地	149.13	-1879.04	117.81	-1761.2262
草地-林地	123.48	7902.72	13053.07	20955.7922
草地-草地	3984.1	0.00	0.00	0
2				
草地-水域	65.43	-3991.23	-666.08	-4657.3077
草地-建设用地	475.02	-28501.20	-1425.06	-29926.26
小计	4797.1	-26468.75	11079.75	-15389.00
8				
水域-耕地	86.76	4199.18	951.76	5150.94107
水域-林地	36.36	4545.00	4213.76	8758.76096
水域-草地	16.38	999.18	166.75	1165.92847
水域-水域	1002.0	0.00	0.00	0
6				
水域-建设用地	60.39	60.39	433.60	493.990303
小计	1201.9	9803.75	5765.87	15569.62
5				
建设用地-耕地	189.27	8971.40	717.33	9688.73032
建设用地-林地	49.32	6115.68	5361.58	11477.2578
建设用地-草地	13.59	815.40	40.77	856.170012
建设用地-水域	54.63	-54.63	-392.24	-446.87349
建设用地-建设用地	9174.6	0.00	0.00	0
9				
小计	9481.5	15847.85	5727.44	21575.28
0				
总计	55546.	-194634.14	-64448.67	-259082.82
29				

表9 桂林主城区2000-2020碳储量变化统计

5.7 碳储量空间分异驱动因素

选择高程（X1）、坡度（X2）、气温（X3）、降水（X4）、NDVI（X5）、土地利用程度（X6）、人口密度（X7）、GDP密度（X8）和灯光（X9）影响因子进行最优离散和驱动因子分析（图8,9），研究发现人为影响因子中土地利用程度、人口密度和GDP密度q值较高，从交互因子分析来看，交互值均较高（q>0.85），表明土地利用程度与其它因子相互作用是造成桂林城区碳储量空间分布特征的决定性因素。

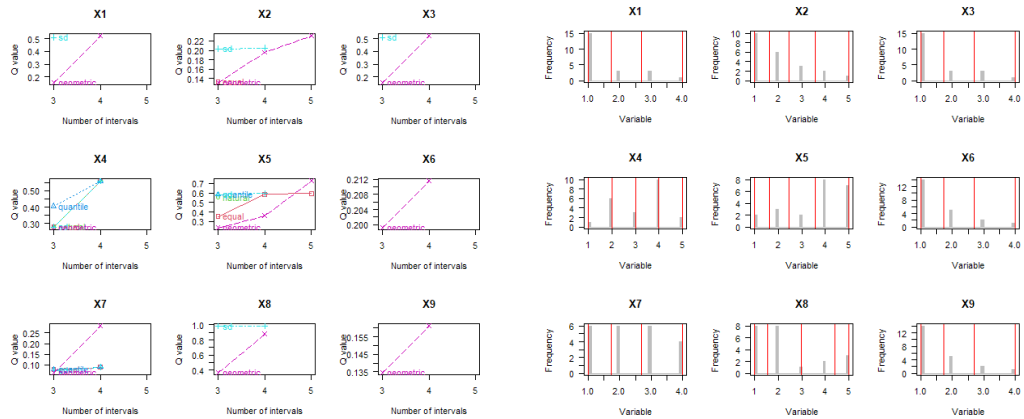


图8 最优离散分析

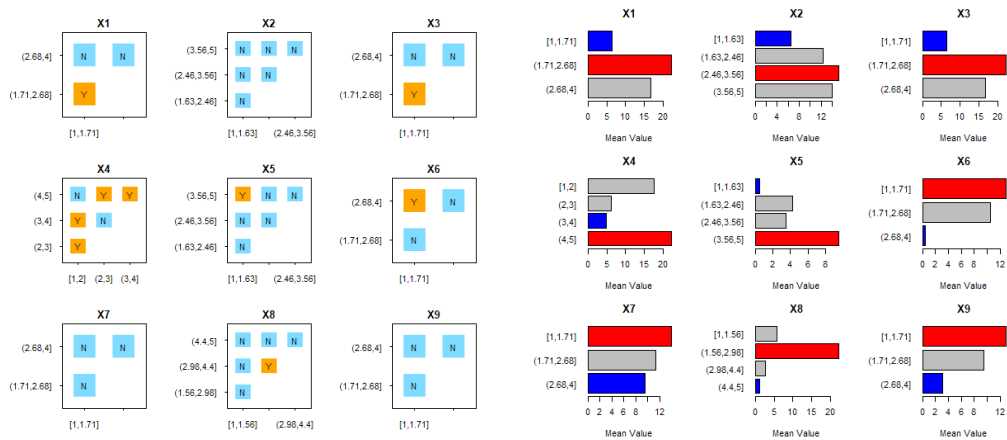


图9 交互因子探测

6 结论和建议

6.1 结论

(1) 桂林城区土地利用类型综合利用动态相对缓和，桂林城区后一阶段相较前一阶段增长呈现下降趋势，但从整体来看，保持持续增长的趋势，桂林城区重心迁移耕地、林地重心向东北方向移动，草地向西北方向移动，草地和水域则向东南方向移动，建设用地重心向西南方向移动。

(2) 桂林城区耕地和林地为主要用地类型，分别占研究区总面积的36.10%和36.03%。2000-2022年桂林城区耕地、林地面积均呈显著减少趋势，建设用地面积呈减小趋势。相比自然情景，2030年耕地保护和生态保护情景中耕地、林地和草地面积增幅最高。

(5) 土地利用程度、人口密度、人均 GDP密度和NDVI 是桂林城区碳储量空间分异的主要驱动因子，其中土地利用程度解释力最强（q 值为 0.849），自然与人为因子的交互作用增强了各因子对碳储量空间分异的解释力。

6.2 建议

未来国土空间规划和生态修复过程中,对耕地和建设用地面积及扩张边界进行限制,同时加强林地和草地等生态用地保护,在生态保护中应根据不同驱动因子作用特点采取差异化多元调控策略,避免不合理的人类活动与自然及社会经济因子的协同作用对区域生态系统产生更大的压力,以此进一步提高桂林城区生态系统碳储量,促进低碳可持续发展^[20]。

参考文献

- [1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special report on global warming of 1.5 °C [R]. UK: Cambridge University Press, 2018.
- [2] NEWBOLD T, HUDSON L N, HILL S L L, et al. Global effects of land use on local terrestrial biodiversity [J]. *Nature*, 2015, 520(7545): 45-50.
- [3] 高星, 杨刘婉青, 李晨曦, 等. 模拟多情景下白洋淀流域土地利用变化及生态系统服务价值的空间响应[J]. *生态学报*, 2021, 41(20): 7974-7988.
- [4] Hu S, Chen L Q, Li L, et al. Simulation of land use change and ecosystem service value dynamics under ecological constraints in Anhui Province, China[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17, doi: 10.3390/ijerph17124228.
- [5] Zhao Q Q, Li J, Cuan Y D, et al. The evolution response of ecosystem cultural services under different scenarios based on system dynamics[J]. *Remote Sensing*, 2020, 12, doi: 10.3390/rs12030418.
- [6] IMRAN M, DIN N U. Geospatially mapping carbon stock for mountainous forest classes using InVEST model and Sentinel-2 data: a case of Bagrote valley in the Karakoram range [J]. *Arabian Journal of Geosciences*, 2021, 14(9): 756.
- [7] Babbar D, Areendran G, Sahana M. Assessment and prediction of Carbon Sequestration using Markov chain and InVEST model in Sariska Tiger Reserve, India.[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021, 278(1): 123333.
- [8] 王志远, 吴凡, 万鼎等. 多情景模拟区域土地利用变化对碳汇效应的影响——以洞庭湖生态经济区为例[J/OL]. *中国环境科学*: 1-20.
- [9] 石晶, 石培基, 王梓洋等. 基于PLUS-InVEST模型的酒泉市生态系统碳储量时空演变与预测[J/OL]. *环境科学*: 1-18.
- [10] ALAM S A, STARR M, CLARK B J F. Tree biomass and soil organic carbon densities across the Sudanese woodland savannah: A regional carbon sequestration study [J]. *Journal of Arid Environments*, 2017, 89: 67-76.
- [11] Yunlin H, Jiangming M, Changshun Z, et al. Spatio-Temporal Evolution and Prediction of Carbon Storage in Guilin Based on FLUS and InVEST Models[J]. *Remote Sensing*, 2023, 15(5).
- [12] 魏玺, 邵亚, 蔡湘文等. 漓江流域陆地生态系统碳储量时空特征与预测[J]. *环境工程技术学报*, 2023, 13(03): 1223-1233.

[13] Yunlin H, Jiangming M, Changshun Z, et al. Spatio-Temporal Evolution and Prediction of Carbon Storage in Guilin Based on FLUS and InVEST Models[J]. Remote Sensing, 2023, 15(5).

[14] 张凯琪, 陈建军, 侯建坤, 等. 耦合InVEST与GeoSOS-FLUS模型的桂林市碳储量可持续发展研究[J]. 中国环境科学, 2022, 42(6): 2799-2809.

[15] 庄子薛, 谢梦晴, 张文萍, 等. 基于FLUS-InVEST模型的碳储量时空变迁及多情景模拟预测——以成德眉资地区为例[J]. 风景园林, 2022, 29(05): 38-44.

[16] 巩晟莹, 张玉虎, 李宇航. 基于PLUS-InVEST模型的京津冀碳储量变化及预测[J]. 干旱区资源与环境, 2023, 37(06): 20-28.

[17] 毛盛林, 上官周平. 近20年黄土高原土地利用/植被覆盖变化特征及其成因[J]. 水土保持研究, 2022, 29(5): 213-219.

[18] 毛永发, 周启刚, 王陶, 等. 耦合PLUS-InVEST-Geodector模型的三峡库区碳储量时空变化及其定量归因[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(05): 1042-1057.

[19] 刘乐怡, 杨双娜, 张龙, 等. 基于土地利用演变的生态敏感性评价——以香格里拉市为例[J]. 西部林业科学, 2021, 50(06): 124-131.

[20] 高星, 刘泽伟, 李晨曦, 等. 基于“三生空间”的雄安新区土地利用功能转型与生态环境效应研究[J]. 生态学报, 2020, 40(20): 7113-7122.

作者简介

刘韩昕 桂林理工大学土木与建筑工程学院 教授、硕士生导师

张晓燕 桂林理工大学土木与建筑工程学院 硕士研究生

电子邮箱: 1632808228@qq.com